

Guia de Estudo: Projeto Lógico de Banco de Dados

Este guia de estudo abrangente foi elaborado com base no material "Aula4-ProjetoLógico(1).pdf" e complementado com pesquisas externas para fornecer uma compreensão profunda sobre o projeto lógico de banco de dados, a notação de James Martin e as regras de derivação do modelo conceitual para o modelo lógico.

1. O Projeto Lógico

O projeto lógico de um banco de dados tem como objetivo principal avaliar o esquema conceitual frente às necessidades de uso do banco de dados pelos usuários e aplicações. Durante essa fase, são realizados refinamentos no esquema conceitual para alcançar um maior desempenho das operações sobre o banco de dados. A tarefa final do projeto lógico é a geração do esquema lógico correspondente ao esquema conceitual resultante do refinamento.

Um esquema lógico é uma descrição da estrutura do banco de dados que pode ser processada por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Para especificar esses esquemas lógicos, utiliza-se um modelo lógico. Os modelos lógicos mais conhecidos para bancos de dados convencionais pertencem a três classes: relacional, em redes e hierárquico. Atualmente, o modelo relacional é o mais amplamente utilizado. É importante ressaltar que o projeto lógico depende da classe do modelo de dados usado pelo SGBD, mas não do SGBD específico que será utilizado.

2. Derivação do Modelo Conceitual para o Lógico

Para elaborar a derivação do modelo conceitual para o lógico, é fundamental compreender alguns pontos importantes do Modelo Relacional. Primeiramente, uma tabela é acessível por qualquer campo (atributo), independentemente de este ser declarado como chave ou não. Em segundo lugar, o relacionamento entre conjuntos de dados (tabelas) **não existe fisicamente**, pois é apenas lógico e representado através das chaves estrangeiras. Por fim, os ambientes relacionais possuem um otimizador estratégico para escolher o melhor caminho para a recuperação dos dados.

2.1. Notação de James Martin (Pé de Galinha)

A notação escolhida para a derivação no material analisado é a Notação de James Martin, também conhecida como "Pé de Galinha" (Crow's Foot). Esta notação utiliza símbolos gráficos para representar a cardinalidade e a obrigatoriedade dos relacionamentos entre as entidades.

Símbolo	Significado
<	Muitos
	Um
o	A ocorrência do relacionamento é opcional
	A ocorrência do relacionamento é obrigatória

2.2. Regras de Mapeamento (ER para Relacional)

O processo de mapeamento relacional consiste em transformar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em tabelas, aproximando-se do modelo físico ¹. A seguir, detalhamos as regras para os principais tipos de relacionamentos e entidades.

Entidades Fortes e Fracas

Para cada tipo de entidade forte, cria-se uma relação (tabela) que contenha todos os seus atributos simples, escolhendo-se a chave primária adequada ¹. No caso de entidades fracas, que dependem de uma entidade forte, cria-se uma tabela com seus atributos simples e inclui-se a chave primária da entidade forte como chave estrangeira. A chave primária da entidade fraca será a combinação dessa chave estrangeira com a sua chave parcial, se houver ¹.

Relacionamentos 1:1 e 1:N

Para relacionamentos binários 1:1 entre duas entidades, a regra geral é incluir a chave primária de uma entidade como chave estrangeira na outra. Em casos específicos onde ambas as entidades têm participação total, elas podem ser combinadas em uma única tabela ¹. Já para relacionamentos 1:N (um para muitos), a chave primária da entidade do lado "1" é incluída como chave estrangeira na tabela da entidade do lado "N" ¹.

Relacionamentos N:M e Ternários

Quando ocorre um relacionamento N:M (muitos para muitos), é necessário criar uma nova tabela associativa para representar o relacionamento. Esta nova tabela incluirá as chaves primárias das entidades relacionadas como chaves estrangeiras, e a chave primária da tabela associativa será a combinação dessas chaves ¹. O mesmo princípio se aplica a relacionamentos ternários ($n > 2$), onde uma nova tabela é criada contendo as chaves primárias de todas as entidades participantes ¹.

Atributos Multivalorados

Para atributos multivalorados, cria-se uma nova tabela que inclui um atributo correspondente ao valor e a chave primária da tabela original. A chave primária desta nova

tabela será a combinação do atributo com a chave estrangeira 1 .

3. Exemplos Práticos de Derivação

O material analisado apresenta diversos exemplos práticos de derivação do modelo conceitual para o lógico, ilustrando a aplicação das regras mencionadas.

Tipo de Relacionamento	Exemplo Conceitual (DER)	Mapeamento Lógico
1 para 1	Funcionário (1,1) -- Chefia -- (0,1) Departamento	A chave primária de <code>Funcionario</code> (<code>Codigo_Funcionario</code>) torna-se chave estrangeira (<code>Codigo_Funcionario_Chefe</code>) na tabela <code>Departamento</code> .
1 para N	Departamento (1,1) -- Tem -- (1,n) Funcionário	A chave primária de <code>Departamento</code> (<code>Codigo_Departamento</code>) torna-se chave estrangeira na tabela <code>Funcionario</code> .
N para N	Funcionário (1,n) -- Alocado -- (1,n) Projeto	Cria-se a tabela associativa <code>Alocado</code> contendo as chaves estrangeiras <code>Codigo_Funcionario</code> e <code>Codigo_Projeto</code> , que juntas formam a chave primária.
N para N (Ternário)	Funcionário, Conhecimento e Projeto relacionados por 'Alocado'	Cria-se a tabela associativa <code>Alocado</code> contendo as chaves estrangeiras <code>Codigo_Funcionario</code> , <code>Codigo_Conhecimento</code> e <code>Codigo_Projeto</code> , que juntas formam a chave primária.
Generalização / Especialização	Funcionário especializado em Engenheiro, Motorista e Secretária	Cria-se a tabela genérica <code>Funcionario</code> e tabelas específicas para <code>Engenheiro</code> , <code>Motorista</code> e <code>Secretaria</code> , cada uma com uma chave estrangeira referenciando a chave primária de <code>Funcionario</code> .

3.1. Auto-relacionamentos

Os auto-relacionamentos ocorrem quando uma entidade se relaciona consigo mesma. As regras de mapeamento seguem a mesma lógica dos relacionamentos entre entidades distintas.

- **1 para 1:** No exemplo de 'Pessoas' casadas, a chave estrangeira `Codigo_Casada` na tabela `Pessoas` referencia a chave primária da própria tabela `Pessoas`.
- **1 para N:** No exemplo de 'Funcionário' e 'Supervisor', a chave estrangeira `Codigo_Chefe` na tabela `Funcionarios` referencia a chave primária da própria tabela `Funcionarios`.
- **N para N:** No exemplo de 'Disciplina' e 'Precisa' (pré-requisito), cria-se uma tabela associativa `Precisa` com duas chaves estrangeiras (`Codigo_Disciplina` e `Codigo_Disciplina_Pre`), ambas referenciando a tabela `Disciplina`.

Referências

[1] Banco de Dados — Parte 2. Mapeamento Relacional e Normalização by Warley Souza. Acessado em 21 de maio de 2026.